

Atividade Prática: Máquina de Refrigerante

Utilizando Máquina de Estados em C

1. Objetivo

Desenvolver uma Máquina de Estados Finitos (FSM – Finite State Machine) em linguagem C utilizando ponteiros de função para representar os estados da aplicação. O projeto deverá simular o funcionamento de uma máquina automática de venda de refrigerantes, permitindo a seleção do produto, inserção de créditos, cancelamento da compra e devolução de troco.

2. Requisitos Técnicos

A implementação da máquina de estados deverá utilizar o conceito de ponteiro de função, conforme apresentado em sala de aula. Cada estado da máquina deverá ser implementado através de uma função independente.

Exemplo:

```
void EscolhendoProduto(void);  
void InserindoCredito(void);  
void EntregandoProduto(void);  
void DevolvendoTroco(void);
```

```
void (*EstadoAtual)(void);
```

3. Produtos Disponíveis

A máquina deverá disponibilizar os seguintes refrigerantes:

Produto	Código	Preço
---------	--------	-------

Cola	c	R\$ 3,00
------	---	----------

Guaraná	g	R\$ 4,00
---------	---	----------

Laranja	l	R\$ 5,00
---------	---	----------

4. Créditos Aceitos

A máquina deverá aceitar as seguintes moedas:

Tecla Valor

- 1 R\$ 1,00
- 2 R\$ 2,00

5. Estados da Máquina

A FSM deverá possuir, no mínimo, os seguintes estados:

Estado 1 – Escolhendo Produto

Neste estado o usuário deverá selecionar o refrigerante desejado.

Opções disponíveis:

c - Cola

g - Guaraná

l - Laranja

Após a seleção de um produto válido, a máquina deverá armazenar o produto escolhido e seu respectivo preço, mudando para o estado de inserção de crédito.

Estado 2 – Inserindo Crédito

Neste estado o usuário poderá inserir créditos utilizando as teclas:

1 - adiciona R\$1

2 - adiciona R\$2

x - cancela a compra

A máquina deverá exibir continuamente o valor já inserido.

Exemplo:

Produto selecionado: Guaraná

Preço: R\$4

Crédito atual: R\$2

Quando o valor inserido for igual ou superior ao preço do produto escolhido, a máquina deverá avançar para o estado de entrega do produto.

Cancelamento da Compra:

Durante a inserção de crédito, o usuário poderá cancelar a compra pressionando:

x

Neste caso:

- o valor já inserido deverá ser devolvido;
- o crédito acumulado deverá ser zerado;
- a máquina deverá retornar ao estado inicial.

Exemplo:

Compra cancelada.

Devolvendo R\$3.

Retornando ao menu principal.

Estado 3 – Entregando Produto

Neste estado a máquina deverá informar qual produto está sendo entregue.

Exemplo:

Entregando Guaraná...

Após a entrega, o sistema deverá calcular o troco e mudar para o próximo estado.

Estado 4 – Devolvendo Troco

O valor do troco deverá ser calculado utilizando:

$\text{troco} = \text{credito} - \text{preco};$

Exemplo:

Troco: R\$1

Após a devolução do troco, todas as variáveis deverão ser reinicializadas e a máquina deverá retornar ao estado inicial.

Tratamento de Erros

A máquina deverá tratar entradas inválidas.

Exemplos:

Produto inexistente.

Moeda inválida.

O sistema não poderá encerrar a execução devido a erros de entrada.

6. Entrega

O aluno deverá entregar:

1. Código-fonte em C.
2. Diagrama de estados.